

上机作业1

✓ 已发布

✎ 编辑

⋮

作业：基于文件系统的简单学籍管理程序

1. 作业目标

- 理解数据持久化：**掌握如何将数据永久存储到磁盘文件中。
- 体验文件系统的局限性：**通过手动实现数据的增删改查，体会直接使用文件系统管理数据时面临的数据冗余、数据不一致性、以及应用程序对数据结构的强依赖性等问题。
- 编程实践：**提高使用C语言（文件I/O）或Python语言（文件操作）解决实际问题的能力，为后续学习SQL和数据库设计打下基础。

2. 作业要求

请使用 **C语言** 或 **Python语言** 完成一个简单的**学籍管理命令行程序**。程序必须直接操作文本文件（如 `.txt` 或 `.csv`）来存储数据，**禁止使用任何数据库系统**（如MySQL、SQLite、Redis等）或**数据库驱动库**。

基本功能要求

程序启动后，应显示一个交互式菜单，支持以下功能：

1. 添加学生记录

- 提示用户输入：**学号、姓名、专业、年级**。
- 将记录追加写入到指定的数据文件（例如 `students.txt`）中。
- 注意事项：**需要检查学号是否已存在（简单的去重校验）。

2. 查询学生记录

- 按学号查询：**输入学号，显示该学生的详细信息。
- 按姓名查询：**输入姓名，显示所有同名学生的信息（模糊或精确匹配均可）。

3. 修改学生信息

- 输入待修改学生的**学号**。
- 如果该学生存在，允许用户修改其**专业**或**年级**。
- 修改原理：**通常需要将文件全部读入内存，修改对应记录后，将所有数据重新写回文件（或者是修改特定字节，但初学者建议采用“读取-修改-重写”的方式）。

4. 删除学生记录

- 输入待删除学生的**学号**。
- 找到该记录并删除。
- **删除原理**：通常创建一个临时文件，将除了待删除记录以外的所有数据拷贝到临时文件，然后用临时文件覆盖原文件。

5. 显示所有记录

- 以表格形式清晰打印当前文件中的所有学生记录。

数据存储格式要求

- 数据文件应为纯文本文件，命名为 `students.txt`。
- 每行存储一条学生记录，字段之间用特定的分隔符（例如逗号 `,` 或竖线 `|`）分隔。
- **示例（CSV格式）**：

CSV

```
2024001,张三,计算机科学,2024
2024002,李四,软件工程,2024
2024003,王五,数据科学,2023
```

3. 提交内容 & 时间要求

1. **源代码文件**（`.c` 或 `.py`）：代码需包含详细注释。
2. **可执行程序/运行说明**：如果是C语言，建议提交编译后的exe文件；如果是Python，请确保助教有运行环境，并提交源代码即可。
3. **数据文件**： `students.txt` （应包含至少3条初始测试数据）。
4. **实验报告**（PDF格式）：
 - 简述程序设计与实现思路。
 - 列出程序运行截图。
 - **思考题（重点）**：
 - 当你修改了程序中的结构体定义（例如增加一个“班级”字段）后，原有的 `students.txt` 文件还能直接使用吗？如果不修改程序，会有什么后果？这说明了文件系统的什么问题？
 - 如果两个用户同时操作这个程序（例如一个在查询，一个在修改），可能会发生什么问题？
5. 这是一个3周的作业，建议自己手撸代码。

4. 其他说明

- (1) 可以使用LLM辅助代码生成和辅助报告撰写（但需要在报告中明确注明，利用LLM做了什么）；
- (2) 自己需要认真理解当前的代码和文档（学有所获）。

总分 0

提交 无任何内容

按期提交时间	范围	开始时间	结束时间
3月29日	所有人	3月9日 0:00	3月29日 23:59

+ 评分细则